challenge asessment

Date. Page.

Soal Latihan Anuitas Due

1. Wina sedang merencanakan pembelian rumah. pada 5 tahun yang akan datang, harga rumah diperkirakan mencapai Rp. 900.000.000. Wina harus menabung setiap awal tahun dengan tingkat bunga sebesar 12%. Dari soal tsb, berapakah uang yang harus Wina tabung setiap awal tahun ?

Jawab : Dik : FVAD : Rp. 900.000.000 Dit : R ?

$i = 12\% \Rightarrow 0{,}12$

$n = 5$ tahun

Jawaban : $FVADn = R\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)(1+i)$

$= R\left(\frac{(1+0{,}12)^5 - 1}{0{,}12}\right)(1+0{,}12)$

$= R\left(\frac{(1{,}12)^5 - 1}{0{,}12}\right)(1{,}12)$

$= R\left(\frac{(1{,}762 - 1)}{0{,}12}\right)(1{,}12)$

$= R\left(\frac{0{,}762}{0{,}12}\right)(1{,}12)$

$= R(6{,}35)(1{,}12)$

$Rp.\ 900.000.000 = R(7{,}112)$

$R = \frac{900.000.000}{7{,}112}$

$= Rp.\ 126.546.681{,}7$

Date. Page.

2. Seorang peneliti sedang menginvestasikan uang untuk rencana pembelian alat yang harganya Rp. 400.000.000. alat tsb tergolong sulit didapat sehingga harus cepat diputuskan pembeliannya. Namun peneliti tsb mampu menyediakan dana sebesar 70% dari kebutuhan. Jika harus meminjam, maka pengembaliannya 2 tahun secara cicil setiap awal bulan. tk suku bunga 12% / tahun. Berapa nilai Present Value Anuity?

Jawab = Dik : PV : Rp. 400.000.000

$i = 12\% / 12 = 0,01$

n : 2 tahun = 24 bulan

Dana : 70% ⇒ 0,7 x 400.000.000

= 280.000.000

Pinjaman = 400.000.000 − 280.000.000

= 120.000.000

Dit = R ?

Jawab : $PVADn = R\left(\frac{1-\frac{1}{(1+i)^n}}{i}+1\right)$

$= R\left(\frac{1-\frac{1}{(1+0,01)^{24}}}{0,01}+1\right)$

$= R\left(\frac{1-\frac{1}{(1,01)^{24}}}{0,01}+1\right)$

Date. Page.

$$R : \left(\frac{1 - 0,789}{0,01} + 1 \right)$$

$$R : \left(\frac{0,211}{0,01} + 1 \right)$$

$$120.000.000 : (22,1)$$

$$R : \frac{120.000.000}{22,1} = Rp.\ 5.429.864,253$$

3. Seorang pengusaha tambak sedang merencanakan penyimpanan uangnya Rp. 1.000.000. setiap awal bulan untuk memperoleh hasil Rp. 20.000.000. penyimpanan tsb memiliki tk suku bunga 6% / tahun. Dengan rumus berikut, berapa lama waktu yang dibutuhkan?

$$n = \frac{\log \left(\frac{FVADn \times i}{R(1+i)} + 1 \right)}{\log (1+i)}$$

jawab = Dik : FVAD : Rp. 20.000.000 Dit = n?

R : Rp. 1.000.000

i : 6%/12 = 0,005

1+i : 1,005

Jaw : $n = \frac{\log \left(\frac{200.000.000 (0,005)}{1.000.000 (1,005)} + 1 \right)}{\log (1,005)}$

$= \log \left(\frac{100.000}{1.005.000} + 1 \right)$

$= \log (0,0995 + 1) = 1,0995$

$= \frac{\log (1,0995)}{\log (1,005)} = \frac{0,0414}{0,00217} = 19,1$ bulan